



APSCO

Proyecto INTISAT – APSCO

REPORTE TECNICO: INTI-REP-PLD-2025

SISTEMA: PAYLOAD MICROSCOPIA

18 de febrero de 2026

Sistema de Microscopia y caracterizacion de muestras: Payload Microscopia

Preparado por:

Instituto de Radioastronomia (INRAS) - Equipo INTISAT

Autor(es): Nombre del Autor

Supervisado por: Nombre del Supervisor

Version: v1.0

Estado: Reporte Tecnico



Resumen

Este documento presenta los avances técnicos en el desarrollo, calibración y validación metroológica de un sistema de microscopía computacional basado en sensor CMOS, concebido como una carga útil experimental (payload) para el proyecto INTISAT.

El payload tiene como objetivo demostrar la viabilidad de un sistema de caracterización de muestras biológicas y biomiméticas mediante una arquitectura compacta, modular y de bajo consumo. Para ello, se emplea una estrategia de adquisición de imágenes basada en hardware mínimo y procesamiento computacional.

Como etapa fundamental del desarrollo, el presente trabajo se enfoca en la validación de la escala espacial ($\mu\text{m}/\text{pixel}$) del sistema de imagen.

Historial de Revisiones

Version	Fecha	Descripcion
v1.0	18 de febrero de 2026	Reporte tecnico inicial.

Índice general

Resumen Ejecutivo	I
1. Introduccion	1
1.1. Contexto y motivacion	1
1.2. Objetivo general	1
1.3. Objetivos especificos	1
1.4. Alcance	2
2. Marco Teorico	3
2.1. Microscopia y caracterizacion a escala micrometrica	3
2.2. Fundamentos de microscopia sin lentes	3
2.3. Sensor CMOS como sistema de adquisicion	3
2.4. Resolucion y limites fisicos	3
2.5. Escala espacial y calibracion dimensional	3
2.6. Objetos patron micrometricos	4
2.7. Microscopia computacional como apoyo	4
3. Descripcion del Sistema	5
3.1. Arquitectura general	5
3.2. Bloque de adquisicion optica	5
3.3. Bloque de iluminacion	5
3.4. Bloque de control y procesamiento	5
3.5. Bloque de almacenamiento y datos	5
3.6. Flujo funcional	6
4. Metodologia	7
4.1. Enfoque general de validacion	7
4.2. Materiales y equipos	7
4.3. Preparacion de muestra	7
4.4. Procedimiento de adquisicion	7
4.5. Medicion y estimacion de escala	8
4.6. Criterios de calidad	8
5. Resultados	9
5.1. Resultados de adquisicion con el sistema CMOS	9
5.2. Calidad de imagen y estabilidad	9
5.3. Mediciones digitales sobre objetos patron	9
5.4. Estimacion preliminar de escala espacial	9

5.5. Comparacion con microscopia optica y SEM	9
6. Riesgos, Issues o Bloqueos	10
6.1. Riesgos tecnicos identificados	10
6.2. Issues observados en esta etapa	10
6.3. Estado de mitigacion	10

Índice de figuras

Índice de tablas

Capítulo 1

Introduccion

1.1. Contexto y motivacion

El desarrollo de instrumentos científicos compactos, de bajo consumo y alta funcionalidad es un desafío clave para misiones espaciales en plataformas con recursos limitados. En este contexto, la microscopia computacional permite trasladar parte de la complejidad del hardware al procesamiento digital.

El payload de microscopia del proyecto INTISAT busca validar una arquitectura funcional de observacion micrometrica usando sensor CMOS comercial, optica minima y control programatico reproducible.

1.2. Objetivo general

Demostrar la viabilidad de un sistema de microscopia computacional basado en sensor CMOS como carga util experimental para INTISAT, mediante la validacion metrologica de su escala espacial y la coherencia entre mediciones digitales y dimensiones fisicas reales.

1.3. Objetivos especificos

- Diseñar e implementar un sistema de adquisicion de imagenes basado en sensor CMOS y optica minima.
- Establecer una metodologia de validacion metrologica de la escala espacial ($\mu\text{m}/\text{pixel}$).
- Evaluar el desempeno con microesferas de poliestireno de diametro nominal de $2\ \mu\text{m}$.
- Comparar resultados con mediciones de microscopia optica calibrada y SEM.
- Identificar limitaciones fisicas y computacionales asociadas a resolucion, difraccion y ruido.

1.4. Alcance

El alcance incluye validacion experimental preliminar, comparacion cruzada entre tecnicas de medicion y documentacion de resultados para etapas siguientes del payload. No incluye validacion clinica ni uso diagnostico.

Capítulo 2

Marco Teorico

2.1. Microscopia y caracterizacion a escala micrometrica

La microscopia es una herramienta de observacion y analisis dimensional para estructuras por debajo del limite visual humano. En aplicaciones biologicas y biomimeticas, permite medir tamanos aparentes, bordes y relaciones morfologicas basicas para investigacion exploratoria.

2.2. Fundamentos de microscopia sin lentes

En configuraciones lensless/contact, la muestra se ubica cerca del plano del sensor. La imagen registrada esta influenciada por absorcion, dispersion y difraccion. Esto reduce complejidad optica y consumo, pero introduce limites de resolucion efectiva.

2.3. Sensor CMOS como sistema de adquisicion

El sensor CMOS actua como plano de deteccion de intensidad luminosa. Parametros como tamano de pixel, ruido, eficiencia cuantica, exposicion y ganancia determinan la calidad de medicion cuando se trabaja cerca del limite de resolucion.

2.4. Resolucion y limites fisicos

La capacidad de separar estructuras cercanas depende del detector, la geometria muestra-sensor y la longitud de onda de iluminacion. Para objetos de tamano micrometrico, es esperable observar patrones difusos dominados por difraccion.

2.5. Escala espacial y calibracion dimensional

La conversion de pixeles a unidades fisicas requiere calibracion experimental. En sistemas no calibrados de fabrica, la escala inicial es una estimacion que debe validarse con referencias independientes.

2.6. Objetos patron micrometricos

Las microesferas de poliestireno de $2\text{ }\mu\text{m}$ son utiles como referencia preliminar por disponibilidad y consistencia nominal. Se recomienda complementar con patrones litograficos para una calibracion dimensional mas robusta.

2.7. Microscopia computacional como apoyo

El procesamiento computacional se usa como apoyo para interpretacion y realce visual. No reemplaza la adquisicion fisica ni incrementa por si solo la resolucion optica real del sistema.

Capítulo 3

Descripcion del Sistema

3.1. Arquitectura general

El sistema se estructura en cuatro bloques funcionales: adquisicion optica, iluminacion, control/procesamiento y almacenamiento de datos. Esta separacion facilita trazabilidad experimental y evolucion del diseno.

3.2. Bloque de adquisicion optica

La adquisicion se realiza con sensor CMOS en configuracion de contacto cercano con la muestra. Se prioriza control manual de exposicion y ganancia para evitar variaciones automaticas entre capturas.

3.3. Bloque de iluminacion

Se emplea iluminacion controlada y reproducible, con modo nominal uniforme y posibilidad de patrones estructurados para ensayos experimentales.

3.4. Bloque de control y procesamiento

Una Raspberry Pi 5 coordina sensor, iluminacion, secuencias de captura y registro de metadatos. El procesamiento avanzado se considera complementario al flujo nominal de adquisicion.

3.5. Bloque de almacenamiento y datos

Cada captura se guarda junto con metadatos de configuracion (exposicion, ganancia, resolucion, patron de iluminacion, timestamp y metricas basicas), permitiendo trazabilidad completa.

3.6. Flujo funcional

1. Inicialización del sistema y parámetros.
2. Configuración de iluminación.
3. Captura de imagen en modo manual.
4. Verificación de calidad básica.
5. Almacenamiento de imagen y metadatos.

Capítulo 4

Metodologia

4.1. Enfoque general de validacion

Se aplica una validacion metrologica preliminar por comparacion cruzada entre tres fuentes: sistema CMOS propio, microscopia optica calibrada y microscopia electronica de barrido (SEM).

4.2. Materiales y equipos

- Sistema de microscopia basado en sensor CMOS.
- Raspberry Pi 5 para control y adquisicion.
- Sistema de iluminacion programable.
- Microesferas de poliestireno de 2 μm .
- Referencias de microscopia optica y SEM.

4.3. Preparacion de muestra

La suspension de microesferas se homogeniza y deposita en una interfaz compatible con contacto cercano muestra-sensor, registrando identificador de muestra para trazabilidad.

4.4. Procedimiento de adquisicion

1. Inicializar sensor e iluminacion.
2. Desactivar controles automaticos (AE/AWB cuando aplique).
3. Configurar exposicion y ganancia manual.
4. Capturar imagen en resolucion nativa.
5. Registrar metricas de calidad y metadatos.

4.5. Medicion y estimacion de escala

Se seleccionan ROI con microesferas aisladas, se mide diametro aparente en pixeles y se convierte a unidades fisicas mediante escala preliminar ($\mu\text{m}/\text{pixel}$).

4.6. Criterios de calidad

Se exige baja saturacion, estabilidad entre capturas y metadatos completos. Cuando el borde no es definido por difraccion, el resultado se reporta como preliminar.

Capítulo 5

Resultados

5.1. Resultados de adquisicion con el sistema CMOS

Se realizaron sesiones de captura bajo configuraciones controladas de exposicion, ganancia e iluminacion. Las imagenes obtenidas muestran patrones de intensidad asociados a microesferas de referencia y fueron registradas con metadatos completos.

5.2. Calidad de imagen y estabilidad

No se observaron saturaciones significativas en condiciones nominales. Las variaciones globales entre capturas consecutivas se mantuvieron acotadas, indicando estabilidad del sistema.

5.3. Mediciones digitales sobre objetos patron

Se midio el diametro aparente de microesferas en ROI seleccionadas. Debido al limite de resolucion, los objetos aparecen como patrones difusos; aun asi fue posible estimar diametros aparentes consistentes.

5.4. Estimacion preliminar de escala espacial

La escala ($\mu\text{m}/\text{pixel}$) se estimo a partir de diametro nominal y diametro aparente medido en pixeles. Estos valores se consideran preliminares y sujetos a incertidumbre por difraccion y respuesta del sensor.

5.5. Comparacion con microscopia optica y SEM

La comparacion cruzada con microscopia optica calibrada y SEM permitio evaluar coherencia dimensional del sistema CMOS y delimitar la desviacion esperada en esta fase experimental.

Capítulo 6

Riesgos, Issues o Bloqueos

6.1. Riesgos tecnicos identificados

- Resolucion efectiva cercana al tamano de los objetos de interes, con impacto en precision dimensional.
- Sensibilidad a distancia muestra-sensor y a no uniformidad de iluminacion.
- Dependencia de configuraciones manuales para mantener repetibilidad.

6.2. Issues observados en esta etapa

- Definicion de bordes limitada en microesferas de $2\ \mu\text{m}$.
- Incertidumbre en la estimacion de escala cuando predomina patron difractivo.
- Necesidad de ampliar conjunto de muestras para estadistica mas robusta.

6.3. Estado de mitigacion

Se mantiene comparacion con referencias externas (optica y SEM), control estricto de metadatos por captura y estandarizacion del flujo de adquisicion para reducir variabilidad entre ensayos.